知识健康检查

Knowledge Health Check

三方研究综合报告

2026-03-15

Claude Opus（知识工程+产品设计）
Gemini（产品+市场+UX）
Codex（工程实现+算法）

知识健康检查 = 领域图谱的镜子功能。
代码做匹配，结构做分类，措辞做尊重。
三方各守一层，缺一不可。

一、六项全票共识

共识 1：体检是图谱的消费层，不是新产品

- Claude："图谱的消费界面，不是新产品"
- Codex："受约束匹配与分类引擎，不是新系统"
- Gemini："知识生命力的诊断"（在图谱框架内）

结论：体检不独立存在。没有图谱，就没有体检（STALE 除外）。

共识 2：不给总分，不定义"健康"

- Claude：明确拒绝总分，用雷达图/多维向量
- Codex："不是评分器"
- Gemini：用"知识星系坐标"而非打分

结论：体检展示位置和差异，不做好坏判断。"不教用户做事"原则的直接推论。

共识 3：STALE 检测可独立运行

- Claude："即使图谱尚未建成，也可以先上线知识时效检查"
- Codex：显式分离 stale_engine() 和 map_alignment_engine()
- Gemini：未深入，不矛盾

结论：STALE 是体检的最小可用子集，最早能上线的功能。不依赖图谱，只依赖废弃事件数据库。

共识 4：参照系透明度是生死线

- Claude："参照系强度必须视觉上无法忽略"
- Gemini：允许用户踢出项目重算
- Codex：缓存键包含 5 维版本信息

结论：用户必须始终知道"这个结论基于多大的样本"。Alpha 阶段措辞必须克制。

共识 5：7 类信号分类体系

- Claude：提出完整 7 类
- Codex：接受 7 类，补充拆成确定性+解释性双路
- Gemini：引用信号分类，关注产品呈现

结论：7 类信号是体检核心骨架。工程上拆双路是正确的。

共识 6：V1 从 CLI/文件输出开始

- Claude：/health-check 命令，输出 JSON + MD

- Codex：完整数据流到文件
- Gemini：Knowledge Galaxy 是 V2+ 方向

结论：V1 产出文件，V2+ 有 web 界面时再做可视化。

二、各方独有最佳贡献

Claude 独有：理论框架 + 哲学定位

- GIS 叠加分析类比：排除三个危险类比（医疗体检/财务审计/代码审查），找到准确定位——"地图叠加分析"。产品不做诊断、不做合规检查、不看代码质量，只做知识位置定位。
- 6 个可观测维度：共识覆盖率 / 时效性 / 独创密度 / 路线位置 / 缺失区域 / 参照系强度。不定义"健康"，但定义"可观测的坐标"。
- 严重性分级：HIGH-SIGNAL / SIGNAL / CONTEXT，拒绝 Critical/Warning/Info（审计语言），用"信息密度"替代"严重性"。
- 完整案例演示：用 geo-seo-claude 实际数据生成 130+ 行 HEALTH_CHECK.md 样例。三方唯一端到端案例。
- 4 个新可能性：项目简历（OpenClaw 发布附带）/ 知识趋势追踪 / 匿名化领域健康度 / 反向体检。
- 5 个风险分析：权威性错觉 / 共识偏见固化 / 吹毛求疵 / 过时误判 / 选型依赖。每个有缓解方案。

Gemini 独有：产品体验 + 市场策略

- 知识星系可视化：二维坐标系（横轴共识度、纵轴新颖度），项目作为"彗星"，标杆项目作为"行星群"。V2+ 交互设计方向。
- 渐进式披露 UX：30 秒概览（3 个高能信号）→ 5 分钟关键发现（Feed 流）→ 按需深入（分屏对比）。即使 V1 Markdown 也应遵循此层次。
- 情感设计：禁止"错误/漏掉/落后"，推荐"观测到差异/非主流路径/新兴趋势"。直接采纳，渲染 prompt 必须包含。
- 竞品差异化：SonarQube 纠错别字 / Copilot 帮写下段 / Doramagic 评估论文观点是否过时。三个完全不同的赛道。
- Freemium 商业模型：免费基础体检 → 付费证据链+保鲜订阅 → 企业技术偏离度报告。
- PM/CTO 翻译层：STALE→维护成本 / ORIGINAL→核心壁垒 / DIVERGENT→稳定性隐患。V2+ 方向。

Codex 独有：工程深度

- 三段式匹配算法：候选召回（lexical + semantic ANN）→ 结构化裁决 → 信号分类。体检工程核心骨架。
- 加权匹配公式：`MatchScore = 0.30×subject + 0.25×predicate + 0.15×object + 0.20×scope + 0.10×normative_force`
- 四段匹配阈值：EXACT_ALIGNED ⩾0.92 / SEMANTIC ⩾0.80 / PARTIAL ⩾0.62 / NO_MATCH <0.62。设计偏保守。
- MISSING 双阈值：coverage ⩾0.60 + independence ⩾0.55 + 独立支持 ⩾3。比 Claude 的 "X%" 更精确。
- ORIGINAL 二次检验：更大候选窗口重新检索，确认无匹配才标 ORIGINAL。防"表述不同"假阳性。
- 确定性/解释性双路分离：Route A（ALIGNED/STALE/MISSING/ORIGINAL）靠阈值，Route B（DIVERGENT/DRIFTED/CONTESTED）需上下文。

- 5 个完整数据结构：ProjectAtom / AtomCluster / DeprecationEvent / HealthFinding / HealthCheckCacheKey，每个有 JSON Schema。
- deprecation_events.jsonl：独立废弃事件数据库，三级来源（official > graph > community），append-only。
- 复杂度优化：type 分桶→subject 分桶→ANN 候选，O(N×M) 降到 O(N×k)。
- 完整伪代码：run_health_check() 约 130 行，覆盖全部 7 类信号检测。
- gold set 测试设计：4 个 SEO 项目预期分布 + 4 个具体测试用例 + 衡量指标。

三、分歧与决策建议

分歧 1：匹配方法

- Claude：slot matching，不用 embedding（因为 scope 问题）
- Codex：hybrid — semantic retrieval 召回 + slot matching 裁决

决策建议：采 Codex 方案。Claude 直觉对（纯 embedding 混淆 scope），但实现需 embedding 做召回。两阶段分工解决矛盾。

分歧 2：Gemini 的"重构方案生成"

- Gemini：付费层提供"一键式 Pull Request 补丁"
- Claude：V1 不连接 StitchCraft。推荐=开处方，违反产品哲学。

决策建议：不做自动推荐。用户主动请求"帮我补缺失"是另一个显式请求，由 StitchCraft 处理。体检只出 X 光片。

分歧 3：Gemini 的"健康徽章"

- Gemini：高分项目获官方认证，提升社区信用度
- Claude：不定义"健康"，不给总分

决策建议：V1 不做徽章。若做，必须是多维展示（"共识覆盖 78% / 独创密度 16%"），绝不是单一分数。V2+ 探索"项目简历"形式。

分歧 4：V1 是否需要可视化

- Gemini：Knowledge Galaxy、分屏对比、Feed 流
- Claude + Codex：V1 输出 JSON + Markdown

决策建议：V1 只做文件输出。但 Gemini 的渐进式披露思路反映在 Markdown 结构中。情感设计用词直接采纳到渲染 prompt。

分歧 5：Gemini 的"作者辩论"功能

- Gemini：让作者输入理由，AI 调整解读
- Claude + Codex：未提及

决策建议：V2+ 探索。好概念，但 V1 优先级是匹配引擎稳定性。

四、直接采纳清单

来源	采纳内容	原因
Claude	GIS 叠加分析定位	理论框架直接影响设计决策
Claude	7 类信号 + 6 维度 + 不给总分	产品哲学一致
Claude	STALE 独立运行 = 最小可用子集	V0 就能上线
Claude	案例演示格式	直接作为 MD 模板
Gemini	情感设计用词	渲染 prompt 必须包含
Gemini	渐进式披露层次	Markdown 结构遵循
Gemini	竞品差异化表	产品定位参考
Codex	三段式匹配算法	工程核心
Codex	加权匹配公式 + 四段阈值	可直接编码
Codex	MISSING 双阈值 + ORIGINAL 二次检验	降低假阳性
Codex	确定性/解释性双路分离	工程可维护性
Codex	deprecation_events.jsonl	STALE 引擎基础设施
Codex	缓存 5 维键 + SQLite 索引	可追溯性保证
Codex	完整伪代码	编码起点
Codex	gold set 测试设计	验证标准

五、实施路径

阶段	时间	内容	关键依赖
V0	1 天	STALE 检测器：deprecation_events.jsonl + stale_engine()	只需 Soul Extractor 输出
V0.5	1 天	scope ontology 固定（engine/persona/environment/time）	跨项目对比经验
V1-a	2 天	候选召回 + 结构化裁决：ALIGNED/MISSING/ORIGINAL	领域图谱 Alpha
V1-b	1 天	health_check.json + HEALTH_CHECK.md 渲染	V1-a
V1-c	1 天	4 个 SEO 项目 gold set 验证	V1-b
V1.1	2 天	DIVERGENT + DRIFTED + CONTESTED（解释性路线）	StitchCraft 冲突分类
V2	TBD	知识星系可视化 + 作者辩论 + 多图谱 blended	Web 界面

总 V1 工时：约 6 天（在图谱 Alpha 就绪后）

六、一句话总结

知识健康检查 = 领域图谱的镜子功能。

代码做匹配（Codex 的三段式算法），
结构做分类（Claude 的 7 类信号），
措辞做尊重（Gemini 的情感设计）。

三方各守一层，缺一不可。